Презентация по лабораторной работе №6

Реализация модели SIR в подходе сетей Петри

Курилко-Рюмин Евгений Михайлович

2026-05-02

Содержание I

1. Информация
2. Исследовательский замысел
3. Модель и ожидаемое поведение
4. Сначала смотрим на одиночный сценарий
5. Затем проверяем чувствительность модели
6. Как оформлен эксперимент
7. Итог

Section 1

Информация

Докладчик

- Курилко-Рюмин Евгений Михайлович
- студент
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1132232883@rudn.ru
- направление: математическое моделирование

Section 2

Исследовательский замысел

Что именно проверяется в работе

- можно ли одной и той же моделью SIR в сетях Петри описать и гладкую, и случайную эпидемическую динамику;
- как изменяется форма вспышки при варьировании коэффициента заражения β;
- насколько удобно оформить такой эксперимент как воспроизводимый проект.

Логика эксперимента

1. Сначала задаётся минимальная сеть Петри с позициями S, I, R.
2. Затем выполняется базовый запуск в двух режимах: детерминированном и стохастическом.
3. После этого параметр $\boxtimes$ варьируется в серии запусков.
4. В финале результаты собираются в графики, анимацию и literate-материалы.

Section 3

Модель и ожидаемое поведение

Как сеть Петри описывает эпидемию

- позиции S, I, R соответствуют восприимчивым, инфицированным и выздоровевшим;
- переход `infection` переводит часть населения из S в I;
- переход `recovery` переводит инфицированных из I в R;
- одна и та же структура сети используется и для ODE-описания, и для алгоритма Гиллеспи.

Что ожидается от динамики

$$\frac{dS}{dt} = -\beta \frac{SI}{N}, \quad \frac{dI}{dt} = \beta \frac{SI}{N} - \gamma I, \quad \frac{dR}{dt} = \gamma I$$

- при фиксированном β рост β должен ускорять вспышку и поднимать пик I;
- детерминированная траектория должна давать сглаженную картину;
- стохастическая траектория должна сохранять форму волны, но с флуктуациями.

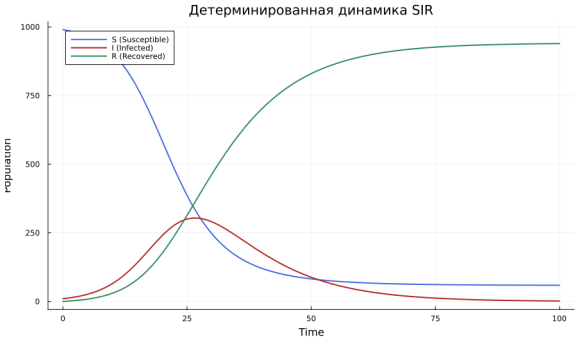
Section 4

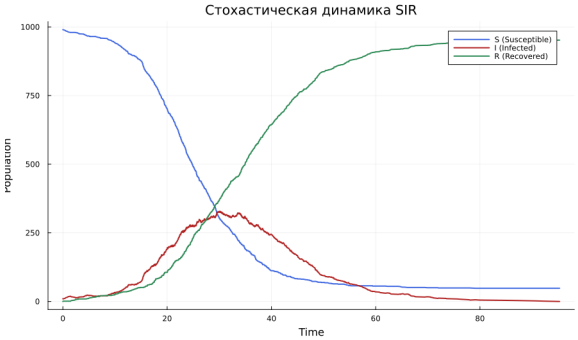
Сначала смотрим на одиночный сценарий

Параметры базового запуска

- ⊠ = 0.3
- ⊠ = 0.1
- tmax = 100.0
- S_0 = 990
- I_0 = 10
- R_0 = 0

Что показывают две траектории





Главный вывод базового сравнения

- детерминированная траектория показывает среднюю форму эпидемической волны;
- стохастическая траектория демонстрирует те же стадии, но с колебаниями;
- качественное совпадение двух режимов подтверждает корректность модели.

Section 5

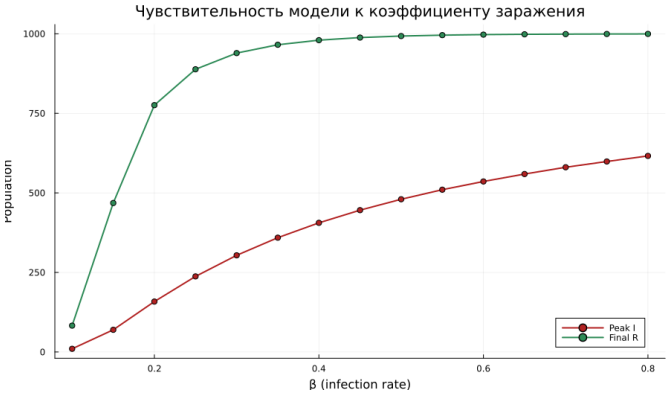
Затем проверяем чувствительность модели

Как менялся параметр ⊠

- фиксировано: ⊠ $= 0.1, \mathtt{tmax} = 100.0, S_0 = 990, I_0 = 10, R_0 = 0$;
- менялся только коэффициент заражения ⊠;
- диапазон: $0.1:0.05:0.8$;
- для каждого случая оценивались $\mathtt{peak_I}$ и $\mathtt{final_R}$.

Как меняется эпидемическая волна

- при малых β вспышка развивается слабо;
- с ростом β максимум числа инфицированных быстро увеличивается;
- итоговое число переболевших стремится к насыщению;
- модель показывает выраженную чувствительность к заразности.



Что показывает чувствительность

- зависимость peak_I от β оказывается нелинейной;
- при малых β система близка к затухающему режиму;
- при больших β через инфекцию проходит почти вся популяция;
- коэффициент заражения выступает главным рычагом управления формой волны.

Section 6

Как оформлен эксперимент

Из чего собран проект

- `src/SIRPetri.jl` — модуль модели;
- `scripts/sirpetri_run.jl` — базовый сценарий;
- `scripts/sirpetri_scan_parameters.jl` — исследование параметров;
- `scripts/sirpetri_animate.jl` — анимация;
- `scripts/sirpetri_report.jl` — итоговые графики;
- `scripts/generate_all.jl` — генерация производных форматов.

Что обеспечивает воспроизводимость

- работа велась в каталоге `labs/lab06/project`;
- использовались `Julia`, `DrWatson`, `CSV`, `DataFrames`, `Plots`, `OrdinaryDiffEq`, `Literate`, `IJulia`;
- из одного исходного текста автоматически получались `jl`, `ipynb` и `qmd`;
- расчёты, документация и визуализация остаются согласованными между собой.

Section 7

Итог

Что получено на выходе

- таблицы `sir_det.csv`, `sir_stoch.csv`, `sir_scan.csv`;
- графики `sir_det_dynamics.png`, `sir_stoch_dynamics.png`, `sir_scan.png`, `comparison.png`, `sensitivity.png`;
- анимация `sir_animation.gif`;
- `clean`, `ipynb`, `qmd`, отчёт и презентация.

Выводы

- одна и та же сеть Петри корректно описывает и усреднённую, и случайную динамику SIR;
- сравнение двух траекторий помогает отделить общую закономерность от шума;
- рост β делает вспышку заметно более резкой и массовой;
- проект оформлен так, чтобы весь эксперимент можно было повторить без ручной пересборки материалов.